

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Facultad de Ingeniería

Área de Ciencias de la Computación

Fundamentos de desarrollo web

Propuesta de proyecto

Sistema de Gestión de Manifiestos y Residuos "**Ambiental Document Manager**"

Ricardo Adair Vidal Araujo

Ing. en Sistemas Inteligentes

Semestre 2025-2026 II

19 de Febrero de 2026

Nombre del Proyecto: Ambiental Document Manager

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la realización de un sistema web para una empresa de reciclaje y centro de acopio. El objetivo principal es digitalizar el control de las bitácoras de entrada y salida, así como el registro y seguimiento de los manifiestos de la SEGAM (Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental) necesarios para el transporte de residuos de manejo especial.

A través del sitio, la empresa puede gestionar sus clientes y tipos de residuos, mientras que los transportistas o clientes pueden consultar el estatus de sus manifiestos.

Usuarios

Los usuarios serán:

- Administrador (Personal del centro de acopio)
- Cliente (Empresa generadora o Transportista)
- Visitante.

Tipos de usuarios

Cliente Registrado (Cliente/Transportista). Este usuario es una empresa externa o transportista que ya tiene contrato con el centro de acopio. Puede:

- Iniciar sesión con sus credenciales (Correo y contraseña).
- Consultar el historial de sus manifiestos entregados.
- Ver y modificar la información de su perfil de empresa.
- Descargar comprobantes de recepción de materiales (simulación).
- Pre-registrar una solicitud de recolección de residuos.

Usuario No Autenticado (Visitante). Este usuario no ha iniciado sesión y sus funciones son limitadas a información pública:

- Visitar la página de inicio.
- Consultar el catálogo de servicios y tipos de residuos aceptados.
- Ver la ubicación y contacto del centro de acopio.
- Solicitar registro (formulario de contacto para alta de empresa).

Administrador

Este usuario es el encargado del centro de acopio o logística. Tiene control total del sistema (CRUD completo). Puede:

- Iniciar sesión en el panel administrativo.
- Gestionar el catálogo de Manifiestos (Crear, Leer, Actualizar estatus, Borrar).

- Administrar el catálogo de Vehículos de transporte.
- Gestionar el catálogo de Tipos de Residuos.
- Administrar usuarios y permisos.

Páginas

- Home (Página Principal):

Este módulo es la página de inicio visible para los tres tipos de usuario. Muestra la identidad corporativa, mensaje de la empresa de reciclaje y un carrusel de imágenes sobre los procesos de gestión ambiental. Además funciona como dashboard para navegar a las herramientas de la página web.

- Inicio de sesión:

Despliega un formulario donde el Cliente o Administrador ingresa sus credenciales para acceder a la intranet. Se valida el tipo de rol para redireccionar al panel correspondiente (Dashboard de Cliente o Dashboard de Admin).

- Registro de Solicitud:

Dado que el registro no es abierto al público general inmediatamente. Este módulo permite a un Usuario No Autenticado enviar sus datos fiscales y de contacto para solicitar ser dado de alta como proveedor/cliente.

Datos solicitados: Razón Social, RFC, Dirección, Contacto y Giro de la empresa.

- Módulo de Gestión de Manifiestos:

Este es el módulo principal del sistema y varía según el usuario:

Vista Admin Administrador:

- Alta: Registra un nuevo manifiesto ingresando el folio SEGAM, fecha, empresa generadora (seleccionada de clientes), vehículo, chofer y lista de residuos.
- Lectura: Visualiza una tabla con todos los manifiestos, con filtros por fecha o estatus (En tránsito, Recibido, Procesado).
- Edición: Puede modificar el estatus del manifiesto (ej. cambiar de "En tránsito" a "Recibido en planta") o corregir pesos netos y brutos.
- Baja: Eliminación lógica de manifiestos capturados por error.

Vista de Cliente (Lectura y Solicitud):

Solo puede ver los manifiestos asociados a su propio ID de usuario.

Puede crear una "Solicitud de Manifiesto" que el administrador debe aprobar.

- Catálogo de Vehículos y Transportistas:
- Módulo exclusivo para el Administrador para gestionar la logística.
- Añadir: Formulario para dar de alta camiones (Placas, Modelo, Capacidad de carga, Nombre del Chofer asignado).
- Editar: Modificar datos del vehículo o cambiar el chofer asignado.
- Eliminar: Dar de baja vehículos que ya no están en circulación.
- Listado: Vista rápida de la flotilla disponible para recolecciones.

Catálogo de Tipos de Residuos (Inventario):

Permite gestionar los materiales que la planta está autorizada a reciclar.

- Campos: Nombre del residuo (ej. Cartón, PET, Aceite usado), Código de clasificación, Precio de compra por KG y Descripción de manejo.
- Funcionalidad: El administrador puede actualizar los precios de compra o agregar nuevos materiales aceptados. Este catálogo alimenta los menús desplegables al momento de crear un Manifiesto.

Configuración de cuenta (Perfil del usuario):

Módulo donde el usuario autenticado (Cliente o Admin) gestiona sus datos.

- Datos generales: Nombre, Correo, Teléfono.
- Cambio de contraseña.
- Datos Fiscales (Solo Clientes): Dirección fiscal para facturación y manifiestos.

Base de Datos:

1. Usuarios (Login y roles).
2. Empresas/Clientes (Datos fiscales).
3. Vehículos (Logística).
4. Catálogo de Residuos (Materiales).
5. Manifiestos (Tabla transaccional que une Cliente + Vehículo + Residuos).

Ejemplo de uso:

Bitácora Anual SEGAM

Consolidador de Manifiestos y Reportes

AÑO: Todos los años

MOSTRAR: 20

Limpiar

Descargar Excel

Cargar Reportes Anuales

Arrastra archivos .xlsx aquí

Identificación			Clasificación		Ingreso		Tipo de Envasado			Cap. Alm.		Salida		Acción
RESIDUO	FECHA	ESTADO	RR/RR	RNV	CANTIDAD	UNI	ENVASADO	CANT	UNI	CANT	UNI	DESTINO	MANIFIESTO	
LLANTAS USADAS	5/2/2025	SÓLIDO	X		4470	KGS.	ROLL OFF					CENTRO DE RECICLAJE DE ALTIPLANO	642	
LLANTAS USADAS	11/2/2025	SÓLIDO	X		6750	KGS.	ROLL OFF					CENTRO DE RECICLAJE DE ALTIPLANO	645	
LLANTAS USADAS	11/2/2025	SÓLIDO	X		4670	KGS.	ROLL OFF					CENTRO DE RECICLAJE DE ALTIPLANO	646	
LLANTAS USADAS	21/2/2025	SÓLIDO	X		7250	KGS.	ROLL OFF					CENTRO DE RECICLAJE DE ALTIPLANO	648	
LLANTAS USADAS	21/2/2025	SÓLIDO	X		7690	KGS.	ROLL OFF					CENTRO DE RECICLAJE DE ALTIPLANO	649	
LLANTAS USADAS	10/3/2025	SÓLIDO	X		4840	KGS.	ROLL OFF					CENTRO DE RECICLAJE DE ALTIPLANO	018	
CHATARRA	4/12/2025	SÓLIDO	X		4685	KGS.	ROLL OFF					CENTRO DE RECICLAJE DE ALTIPLANO	041/2025	

MOSTRANDO 20 DE 266 REGISTROS

Anterior

Pág 1 de 14

Siguiente

* SI NO SE ESPECIFICA UNIDAD, SE ASUME "KGS.". PIEZAS SE MARCAN COMO N/D.

GUÍA DE LLENADO

ESTADO FÍSICO: Líquido, Sólido, Lodo, etc.

CLASIFICACIÓN: RR/RR (Residuos Reciclables) / RNV (No Valorizados).

INGRESO: Cantidad y Unidad del residuo generado.

TIPO DE ENVASADO: Recipiente (Tambor, Porrón, etc.), Cantidad y Unidad del envase.

UNIDAD DE MEDIDA: Default: KGS. Se aceptan LTS, TON, M³. "Piezas" aparecen como N/D.

CATÁLOGO DE MATERIALES DETECTADOS

NOMBRE DEL MATERIAL

(SCRAP) ACERO

ACERO

ACERO (ROLLOS)

ACERO (SCRAP)

ACERO (SCRAP)

ACERO (TOLVA)

ACERO SCRAP

ALUMINIO

BLADDERS

CARTON

CHATARRA